

Matematika Dasar 1

Fungsi (Functions)

Definisi

Fungsi adalah relasi khusus antara dua himpunan di mana setiap anggota domain dipetakan ke TEPAT SATU anggota kodomain.

Notasi: $f: A \rightarrow B$ atau $y = f(x)$

Komponen Fungsi

- Domain (Daerah Asal):** Nilai x yang diperbolehkan
- Kodomain:** Himpunan yang memungkinkan sebagai hasil
- Range (Daerah Hasil):** Semua nilai y yang benar-benar dihasilkan

Contoh:

$$f(x) = 2x + 1$$

Domain: semua bilangan real

$$f(1) = 2(1) + 1 = 3$$

$$f(2) = 2(2) + 1 = 5$$

$$f(3) = 2(3) + 1 = 7$$

Range: semua bilangan real

Jenis-jenis Fungsi

1. Fungsi Linear: $f(x) = mx + c$

$$f(x) = 2x + 3$$

- Slope (m) = 2

- Y-intercept (c) = 3

- Grafik: garis lurus

2. Fungsi Kuadrat: $f(x) = ax^2 + bx + c$

```
f(x) = x2 - 4x + 3
- a = 1 (parabola terbuka ke atas)
- Vertex (titik puncak)
- Grafik: parabola
```

3. Fungsi Eksponensial: $f(x) = a^x$

```
f(x) = 2x
- f(0) = 1
- f(1) = 2
- f(2) = 4
- Grafik: kurva naik eksponensial
```

Komposisi Fungsi

Jika $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = 2(x^2) + 1 = 2x^2 + 1$$

Limit Fungsi

Definisi Intuitif

Limit adalah nilai yang didekati fungsi ketika x mendekati nilai tertentu.

Notasi: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

Contoh:

```
f(x) = (x2 - 1)/(x - 1)

Ketika x → 1:
x = 0.9: f(0.9) = 1.9
x = 0.99: f(0.99) = 1.99
x = 0.999: f(0.999) = 1.999
...
Limit = 2
```

Sifat-sifat Limit

1. $\lim_{(x \rightarrow a)} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{(x \rightarrow a)} f(x) \pm \lim_{(x \rightarrow a)} g(x)$
2. $\lim_{(x \rightarrow a)} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{(x \rightarrow a)} f(x) \cdot \lim_{(x \rightarrow a)} g(x)$
3. $\lim_{(x \rightarrow a)} [f(x)/g(x)] = \lim_{(x \rightarrow a)} f(x) / \lim_{(x \rightarrow a)} g(x)$, jika $\lim_{(x \rightarrow a)} g(x) \neq 0$

Turunan (Derivative)

Definisi

Turunan adalah laju perubahan fungsi pada titik tertentu. Secara geometri, turunan adalah slope garis singgung kurva.

Notasi

- $f'(x)$
- dy/dx
- df/dx

Rumus Dasar

$$\begin{aligned} f(x) &= x^n \rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1} \\ f(x) &= c \rightarrow f'(x) = 0 \text{ (konstanta)} \\ f(x) &= 5x^3 \rightarrow f'(x) = 15x^2 \end{aligned}$$

Contoh:

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x^2 + 2x + 1 \\ f'(x) &= 6x + 2 \end{aligned}$$

$$\text{Pada } x = 2: f'(2) = 6(2) + 2 = 14$$

Aturan Turunan

1. **Sum/Difference:** $(f \pm g)' = f' \pm g'$
2. **Product:** $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
3. **Quotient:** $(f/g)' = (f' \cdot g - f \cdot g')/g^2$
4. **Chain:** $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Integral (Anti-derivative)

Definisi

Integral adalah kebalikan dari turunan. Jika $F'(x) = f(x)$, maka $\int f(x)dx = F(x) + C$

Integral Tak Tentu

$$\begin{aligned}\int x^n dx &= x^{n+1}/(n+1) + C, \quad n \neq -1 \\ \int 5 dx &= 5x + C \\ \int 3x^2 dx &= x^3 + C\end{aligned}$$

Integral Tentu

Digunakan untuk menghitung luas area di bawah kurva.

$$\begin{aligned}\int [a \text{ to } b] f(x)dx &= F(b) - F(a) \\ \text{Contoh:} \\ \int [1 \text{ to } 3] 2x dx &= [x^2] \text{ dari } 1 \text{ ke } 3 = 9 - 1 = 8\end{aligned}$$

LATIHAN SOAL

Level 1 (Mudah)

- Domain dan Range** Tentukan domain dan range dari: $f(x) = \sqrt{x - 2}$
- Fungsi Linear** Diketahui $f(x) = 2x - 3$ Tentukan: $-f(0) - f(1) - f(-2)$
- Komposisi Fungsi** $f(x) = x + 2$ $g(x) = 3x$ Tentukan $(f \circ g)(2)$

Level 2 (Sedang)

- Limit Fungsi** Hitung: $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x - 1)$
- Turunan Dasar** Tentukan turunan dari: $-f(x) = 4x^3 - 2x^2 + x - g(x) = (2x + 1)^3$
- Integral Dasar** Tentukan integral dari: $-\int (3x^2 + 2x) dx - \int (x^4 - 5) dx$

Level 3 (Sulit)

7. Integral Tentu Hitung: $\int_{1 \text{ to } 2} (2x + 1) dx$

8. Aplikasi Turunan Sebuah kotak tanpa tutup dibuat dari kertas persegi dengan sisi 20 cm. Jika setiap sudut dipotong persegi dengan sisi x cm, tentukan nilai x agar volume maksimal.